Класста колдонуу: Масштаб

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-masshtab-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: масштаб 1 : n эмнени билдиерин түшүндүрөт, картадагы аралыктан чыныгысын жана чыныгыдан картадагысын табат, бирдиктерди өткөрөт (100 000 см = 1 км), масштабды табат жана чакмак дептерде план чийет.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Сары-Челекке саякат. Болжолдоо: 12 см – канча саатчы жол?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 1 : 100 000 → 1 см = 100 км же 1 км?	Элдияр менен Бегимайдын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: жип менен класстын өлчөмү, чакмак дептерге 1 : 100 план.	Жип, сызгыч, дептер; доскага чакмак сетка.
17–22	12–13	С: шарттуу карта жана эки сан огу; А: төрт эреже (1 : n, × n, ÷ n, см → км).	Картаны доскага чакмак менен чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 6 км, 2 саат.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир маселеде адегенде «1 см = ?» деп жазып, × n же ÷ n экенин айтышат.
- Чечүүчү суроодо 100 000 м (М3) же 100 м (М2) көп болсо, сызгыч жана 1 км = 100 000 см тилкесине кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Жип	1 м жип, ар 10 см сайын түйүн же кийим кыскыч	жупка 1
Сызгыч	Окуучунун сызгычы (же 10 см кагаз тилке)	ар бир окуучу
Чакмак дептер	План жана эки сан огу үчүн	ар бир окуучу
Карта	Иш баракты 2-бетиндеги шарттуу карта же доскадагы карта	класска 1
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 1 : 50 000, жол 4 + 3 + 5 см, саатына 3 км.
2. 1 км = 1 000 м = 100 000 см (сабак бою калат).
3. 1 : 50 000 → 1 см = 50 000 см = 500 м.
4. Эки сан огу: 2 см ↔ 1 км, 12 см ↔ 6 км.
5. Картадан → чыныгы: × n; чыныгыдан → картага: ÷ n.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 1 : n масштабда 1 см канча м же км экенин оозеки айтат жана картадан чыныгыга, чыныгыдан картага өтүүнү түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Адегенде 1 см = ?: 1 : 50 000 → 500 м.
- Нөлдөрдү сыз: 200 000 см → беш нөл → 2 км.
- Эки сан огу: 2 см ↔ 1 км, анда 12 см ↔ 6 км.
- Турмуш менен текшер: жөө 2 саатта 600 км болбойт.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бирдиктер	1 км = □ см, 350 000 см = □ км
Шейшемби	1 см = ?	1 : 20 000, 1 : 200 000
Шаршемби	Картадан → чыныгы	1 : 50 000, 7 см
Бейшемби	«Кантип таптың?»	1 : 25 000, 6 см
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Чыныгыдан → картага	1 : 50 000, 4 км
Шейшемби	Масштабды табуу	1 см = 3 км → 1 : ?
Шаршемби	Масштабдык план	1 : 200, 6 м × 4 м
Бейшемби	Масштаб тандоо	8 км, барак 25 см
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
1 км = 100 000 см				
1 : n эмнени билдирет				
1 см = ? м / км				
Картадан → чыныгы (м)				
Картадан → чыныгы (км)				
Чыныгыдан → картага				
Масштабды табам				
Масштабды 1 : n жазам				
Масштаб тилкесин окуйм				
План чийем (чакмак)				
Эки картаны салыштырам				
Масштаб тандайм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.